

拓扑绝缘体理论中的数学

Innocenti Maresin Armen Sergeev Egor Teplyakov

摘要 这篇综述专注于凝聚态物理学中最有趣且活跃发展的领域之一——拓扑绝缘体理论. 这一理论不仅对理论物理很重要, 而且与现代数学的多个分支有着密切联系, 特别是拓扑学, 同伦论, Clifford (克利福德) 代数, K 理论以及非交换几何. 从物理角度看, 拓扑不变性等价于绝热稳定性. 拓扑绝缘体的特征是宽能隙在小形变下稳定, 这促使我们在研究中使用拓扑方法. 在固体物理学拓扑对象的研究中, 它们的对称群起着关键作用. 有 3 类主要的对称——时间反演对称、粒子数守恒 (电荷对称) 和 PH 对称 (粒子-空穴对称). 基于对称群和 Clifford 代数表示论的研究, Kitaev 提出了固体物理学中拓扑对象的一种分类. 在这篇综述中, 我们重点关注时间反演下不变的拓扑绝缘体.

引言

这篇综述专注于凝聚态物理学中最有趣且活跃发展的领域之一——拓扑绝缘体理论. 我们选择这个特别的主题, 是因为它不仅理论物理中很重要, 而且它与现代数学的各个方向之间具有众多联系. 这些方向包括拓扑和同伦论, Clifford 代数和 K 理论, 非交换几何和 C^* 代数.

量子 Hall (霍尔) 效应的研究使得拓扑学在凝聚态理论中的作用变得清晰. von Klitzing 于 1980 年发现了量子 Hall 效应, 不久后, Loughlin [20] 和 Thouless 等 [26] 提出了这种效应的拓扑解释 (更多细节参见 [24]).

从物理角度看, 拓扑不变性等价于绝热稳定性. 拓扑绝缘体的特征是能隙的有效性——能隙在小形变下稳定——这激发了拓扑方法的应用.

在固体物理学拓扑对象的研究中, 它们的对称群起着关键作用. 本文将详细讨论这些群, 在这里, 我们指出仅涉及 3 类基本的对称性: 时间反演对称、粒子数守恒对称 (或电荷对称) 和 PH 对称 (粒子-空穴对称). 固体物理学中对称性的描述可以追溯到 Kitaev [19] 提出的拓扑绝缘体和超导体的分类, 这些在本文中均会提及.

在这篇综述中, 我们特别关注时间反演下不变的拓扑绝缘体. 量子自旋 Hall 绝缘体就是这类体系的一个非平凡例子. 它被 Kane-Mele [16] 引入的拓扑 $\mathbb{Z}_2$ 不变量所刻画.

下面我们简单介绍本文的内容. 本文的第 1 部分介绍绝缘体和超导体相关的凝聚态物理学的一般理论.

在 §1 中, 我们介绍经典 Bloch (布洛赫) 理论的基础知识, 它描述晶格的固体性质. 这

译自: Acta Math. Sin. (Engl. Ser.), Vol. 40 (2024), No. 1, p. 81–106, On Mathematical Aspects of the Theory of Topological Insulators, Innocenti Maresin, Armen Sergeev, and Egor Teplyakov. Copyright ©Springer-Verlag GmbH Germany & The Editorial Office of AMS 2023. All rights reserved. Reprinted with permission. 《数学学报》编辑部和作者授予译文出版许可.

Innocenti Maresin 是 Steklov 数学研究所研究员, 他的邮箱是 innocenti.maresin@gmail.com.

Armen Sergeev 是 Steklov 数学研究所研究员, 他的邮箱是 sergeev@mi-ras.ru.

Egor Teplyakov 是莫斯科物理和技术研究所研究员, 他的邮箱是 egery23@gmail.com.

一理论在名著 [3] 和 [21] 中有详细讨论. 我们从具有周期势的单粒子 Schrödinger (薛定谔) 算子开始, 并引入动量空间上的 Bloch (有效) Hamilton (哈密顿) 算子. 更详细的介绍可以在书 [9] 中找到. 紧接着我们考虑多粒子的情形, 并引入 Fermi (费米) 子 Fock (福克) 空间. 我们给出了作用在这个空间上的基本算子的解释, 包括创造 (creation) 算子和湮没 (annihilation) 算子¹⁾. 这些对象更详细的介绍可以在 [18] 中找到. 我们还将介绍超导体的 Bogoliubov (博戈柳博夫)-de Gennes Hamilton 算子, 并用 Fock 空间解释它.

§2 致力于研究固体理论中出现的对称群. 这项研究的结论之一是 Kitaev 在 [19] 中提出的凝聚态理论中这些对象的分类.

在 §3 中, 我们介绍 [1] 中提出的基于对 Hamilton 算子 (创造算子和湮没算子的二次型) 作同伦分类来给出 Kitaev 分类的数学解释. Nambu 空间的性质以及相关的同型分解在此起了主要作用. 请注意 Kitaev 分类的另一种数学解释在较早的 [14] 中给出. 基于同伦论的另一种数学解释在 [18] 中提出.

文章的第 2 部分致力于研究时间反演下不变的拓扑绝缘体.

在 §4 中, 我们考虑二维绝缘体. 我们引入 Berry 联络, 用它来定义与 Hall 电导率密切相关的陈 (省身) (Chern) 不变量. 接下来, 我们考虑描述绝缘体拓扑不变量的一般性问题, 这可以归结为对于从环面 $\mathbb{T}^d$ 到拓扑空间的映射作同伦分类. 文章 [10] 中考虑了这个问题, 文章 [7] 中则讨论了它在固体物理学中的应用. 得益于二维绝缘体中的 Kramers 退化, 我们可以为它们定义一个拓扑 $\mathbb{Z}_2$ 指标.

在 §5 中, 我们给出 §4 中引入对象的数学解释. 我们用实 K 群和四元数 K 群描述时间反演下不变的拓扑绝缘体. 更确切地说, 我们用到了对合空间和其上的向量丛.

时间对称的有效性不可避免地导向了 §6 中对 Majorana²⁾ 零模的研究. 利用它们的术语, 我们为时间反演下不变的三维绝缘体定义一个解析 $\mathbb{Z}_2$ 指标, 该指标等于对合下不动点处 Majorana 零模数的奇偶性.

在最后的 §7 中, 我们引入一个拓扑 $\mathbb{Z}_2$ 指标 —— 由于 Atiyah-Singer (阿蒂亚-辛格) 指标定理的一个适当版本 —— 它与之前定义的解析 $\mathbb{Z}_2$ 指标是相同的. 这个不变量与 Kane 和 Mele 在 [16] 中提出的 KM 不变量密切相关. 在叙述方式上我们参照了综述 [17].

为了了解本文所考虑问题的物理视角, 我们阅读了一些有益的物理综述, 特别是 [2, 13, 15, 22, 27].

1. Bloch 理论

1.1. 单粒子 Schrödinger 算子. Bloch 理论 (参见 [3, 21]) 描述具有被称为 Bravais (布拉韦) 格 (Bravais lattice) 的晶格固体的性质. 从数学角度看, Bravais 格是空间 $\mathbb{R}^d$ 中与 $\mathbb{Z}^d$ 同构的一个离散 Abel (阿贝尔) 群 Γ , 其中 $d = 2$ 或 $d = 3$. 群 Γ 通过平移 T_γ (向量 $\gamma \in \Gamma$) 作用

1) 如果同一个英文术语在由全国自然科学名词审定委员会公布的《数学名词》和《物理学名词》中有不同的定名, 本译文中均采用《数学名词》中的定名. 此处 creation operator 和 annihilation operator 在《数学名词》、《物理学名词》中分别被定名为“创造算子”和“湮没算子”、“产生算符”和“湮没算符”, 译文中即采用“创造算子”和“湮没算子”. 除此之外, 本译文中用到的还有 (anti)commutation ((反) 交换 (数), (反) 对易 (物)). —— 校注

2) 原文为 Maiorana, 下同. —— 译注

在 $\mathbb{R}^d$ 上.

自由电子在固体中的行为由单粒子 *Schrödinger* 方程确定:

$$H\psi := (-\Delta + V)\psi = E\psi, \quad (1.1)$$

其中势 V 关于 Γ 作用是周期的¹⁾. 此处引入的算子 H 与所有算子 T_γ 交换.

记 Γ' 为动量空间 $(\mathbb{R}^d)'$ 中的对偶格 (*dual lattice*), 其定义如下:

$$\Gamma' = \{k \in (\mathbb{R}^d)': k \cdot \gamma \in 2\pi\mathbb{Z}, \forall \gamma \in \Gamma\}.$$

格 Γ' 的基本区 (单位胞腔) $M_{\Gamma'}$ 称为 *Brillouin* (布里尤安) 区 (*Brillouin zone*) Br_d , 我们假定它在映射 $k \rightarrow -k$ 下对称.

在 Γ 作用下不变的函数可以视为环面²⁾ $\mathbb{T}^d = \mathbb{R}^d/\Gamma$ 上的函数. 记 $\mathcal{H}_0$ 为 Hilbert (希尔伯特) 空间

$$\mathcal{H}_0 = L^2(\mathbb{T}^d) = L^2(\mathbb{R}^d/\Gamma), \quad (1.2)$$

$\mathbb{R}^d/\Gamma$ 上的测度是由 $\mathbb{R}^d$ 上 Lebesgue (勒贝格) 测度 dx 诱导的. 对于 $k \in \Gamma'$, 指数函数 $e_k = e^{ik \cdot x}$ 属于 $\mathcal{H}_0$, 且这些函数构成 $\mathcal{H}_0$ 的一个规范正交基.

对于 Brillouin 区 Br_d 中的向量 k 和函数 $\varphi \in C^\infty(\mathbb{R}^d/\Gamma)$, 形如

$$\psi(x) = e^{ik \cdot x} \varphi(x) \quad (x \in \mathbb{R}^d)$$

的光滑函数称为 *Bloch* 函数, 向量 k 称为 准动量 (*quasimomentum*). 具有准动量 k 的 Bloch 函数构成的空间记作 L_k . 等价地, Bloch 函数空间 L_k 也可以定义为

$$L_k = \{\psi \in C^\infty(\mathbb{R}^d): \psi \circ T_\gamma = e^{ik \cdot \gamma} \psi, \forall \gamma \in \Gamma\},$$

其中 T_γ 表示向量 $\gamma \in \Gamma$ 决定的平移.

Schrödinger 算子 (1.1) 在 Bloch 函数上的作用为

$$H(e^{ik \cdot x} \varphi(x)) = e^{ik \cdot x} H_k \varphi(x). \quad (1.3)$$

被称为有效或 *Bloch Hamilton* 算子的 H_k 具有下述形式:

$$H_k \varphi = \left(\frac{1}{i} \nabla + k \right)^2 \varphi + V \varphi.$$

算子 H_k 将空间 $C^\infty(\mathbb{R}^d/\Gamma)$ 映到自身. 特别地, 由公式 (1.3) 可知, 初始 Schrödinger 算子 $H = H_0$ 将具有准动量 k 的 Bloch 函数空间映射到其自身. 如果我们记 I_k 为乘以 $e^{ik \cdot x}$ 的算子, 则公式 (1.3) 可以改写为

$$I_k^{-1} H I_k = H_k$$

的形式. 换句话说,

$$H|_{L_k} = I_k \circ H_k|_{L_0} \circ I_k^{-1}.$$

因此, 研究算子 $H|_{L_k}$ 就归结为研究算子 $H_k|_{L_0}$.

记 $H(k)$ 为算子 $H_k|_{L_0}$ 在空间 $\mathcal{H}_0$ 中的闭包. 这个算子的定义域与子空间

$$D = \left\{ \varphi: \varphi(x) = \sum_{\gamma' \in \Gamma'} \varphi_{\gamma'} e^{i\gamma' \cdot x}, \sum_{\gamma' \in \Gamma'} (1 + |\gamma'|^2)^2 |\varphi_{\gamma'}|^2 < \infty \right\}$$

重合. 这个子空间可以等同于 Sobolev (索伯列夫) 空间 $H^2(\mathbb{R}^d/\Gamma)$, 其上的内积由

$$\|\varphi\|_2^2 = V_\Gamma \sum_{\gamma' \in \Gamma'} (1 + |\gamma'|^2)^2 |\varphi_{\gamma'}|^2$$

1) 即满足 $V \circ T_\gamma = V$. —— 译注

2) 下式中 $\mathbb{R}^d$ 原文为 $\mathbb{R}$. —— 译注

给出, 其中 V_Γ 是格 Γ 的基本区 M_Γ 的体积.

算子 $H(k)$ 的谱是离散的, 其本征函数 $\varphi_m(k)$ 为方程

$$H(k)\varphi_m(k) = E_m(k)\varphi_m(k) \quad (1.4)$$

的解, 并构成了 Hilbert 空间 $\mathcal{H}_0$ 的一个完全正交系. 这些断言的证明可以在书 [9] 中找到 (引理 5.2).

固定一个 m , 对应于具有本征值 $E_m(k)$ 的所有电子能级的集合称为能带 (*energy zone*). 因此, 本征函数¹⁾ $\varphi_m(k)$ 决定了固体的能带结构 (*zonal structure*).

具有 n 个能级的系统的基态具有以下结构: 完全被占据的单电子能级的数量为 p , 这些能级的能量不超过被称为 *Fermi* 能的量 E_F . 在其上方有 $n - p$ 个空 (未被占据) 的能级. 最高的被占据的能级和最低的空能级之间的间隔称为能隙 (*energy gap*) 或禁带 (*forbidden zone*). 具有在小形变下稳定的宽能隙的固体称为绝缘体 (*insulators*).

Bloch 函数

$$\psi_{m,k}(x) = e^{ik \cdot x} \varphi_{m,k}(x) \quad (1.5)$$

是初始 Schrödinger 算子 H 的本征函数.

我们现在将初始空间 $L^2(\mathbb{R}^d)$ 正交分解为一些 Bloch 函数子空间. 设 $S(\mathbb{R}^d)$ 是 $\mathbb{R}^d$ 上的 Schwartz (施瓦兹) 急减函数空间, 记 $\tilde{f}$ 为函数 $f \in S(\mathbb{R}^d)$ 的 Fourier (傅里叶) 变换. 则

$$\tilde{f}(k) = \frac{1}{(2\pi)^{d/2}} \int_{\mathbb{R}^d} e^{-ik \cdot x} f(x) dx,$$

因此,

$$f(x) = \frac{1}{(2\pi)^{d/2}} \int_{(\mathbb{R}^d)'} e^{i\xi \cdot x} \tilde{f}(\xi) d\xi.$$

将右侧的积分分解为由向量 $\gamma' \in \Gamma'$ 平移得到的 Brillouin 区上的积分之和:

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{1}{(2\pi)^{d/2}} \sum_{\gamma' \in \Gamma'} \int_{\gamma' + \text{Br}_d} e^{i\xi \cdot x} \tilde{f}(\xi) d\xi = \frac{1}{(2\pi)^{d/2}} \sum_{\gamma' \in \Gamma'} \int_{\text{Br}_d} e^{i(k+\gamma') \cdot x} \tilde{f}(k + \gamma') dk \\ &= \frac{1}{(2\pi)^{d/2}} \int_{\text{Br}_d} \left[\sum_{\gamma' \in \Gamma'} e^{i(k+\gamma') \cdot x} \tilde{f}(k + \gamma') \right] dk. \end{aligned}$$

引入函数

$$f_k(x) = \frac{1}{(2\pi)^{d/2}} \sum_{\gamma' \in \Gamma'} e^{i(k+\gamma') \cdot x} \tilde{f}(k + \gamma').$$

它属于 L_k 并且满足

$$f(x) = \int_{\text{Br}_d} f_k(x) dk.$$

刚刚得到的 Bloch 函数的积分分解是正交的, 即其满足 Parseval (帕塞瓦尔) 等式. 实际上,

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}^d} |f(x)|^2 dx &= \int_{(\mathbb{R}^d)'} |\tilde{f}(\xi)|^2 d\xi = \sum_{\gamma' \in \Gamma'} \int_{\text{Br}_d} |\tilde{f}(k + \gamma')|^2 dk \\ &= \int_{\text{Br}_d} \left[\sum_{\gamma' \in \Gamma'} |\tilde{f}(k + \gamma')|^2 \right] dk. \end{aligned} \quad (1.6)$$

1) 下式中 φ 原文为 E . —— 译注

注意到函数集 $\{V_\Gamma^{-1/2}e^{i\gamma'\cdot x}\}_{\gamma'\in\Gamma'}$ 构成 $M_\Gamma = \mathbb{R}^d/\Gamma$ 上一个完全规范正交系, 其中 V_Γ 是 M_Γ 的体积.

对正交分解

$$e^{ik\cdot x}f_k(x) = \frac{1}{(2\pi)^{d/2}} \sum_{\gamma'\in\Gamma'} e^{i\gamma'\cdot x} \tilde{f}(k + \gamma'),$$

应用 Parseval 公式, 我们得到

$$\frac{1}{(2\pi)^d} \sum_{\gamma'\in\Gamma'} |\tilde{f}(k + \gamma')|^2 = \frac{1}{V_\Gamma} \int_{M_\Gamma} |f_k(x)|^2 dx. \quad (1.7)$$

将这个表达式代入公式 (1.6), 我们得到所需的 Parseval 公式

$$\int_{\mathbb{R}^d} |f(x)|^2 dx = \frac{(2\pi)^d}{V_\Gamma} \int_{M_\Gamma} \int_{\text{Br}_d} |f_k(x)|^2 dx dk.$$

借助关系 $V_\Gamma \cdot V_{\Gamma'} = (2\pi)^d$, 我们可以将上式重写为

$$\int_{\mathbb{R}^d} |f(x)|^2 dx = V_{\Gamma'} \int_{M_\Gamma} \int_{\text{Br}_d} |f_k(x)|^2 dx dk.$$

函数 $f_k(x)$ 关于格 Γ 的显式表达式如下:

$$f_k(x) = \frac{1}{V_{\Gamma'}} \sum_{\gamma\in\Gamma} e^{-ik\cdot\gamma} f(x + \gamma). \quad (1.8)$$

我们可以将得到的 $f \in S(\mathbb{R}^d)$ 的表示推广到 $L^2(\mathbb{R}^d)$ 中的任意函数上. 为此, 引入空间 $\mathcal{H}_k$, 它是空间 L_k 在同构 $I_k: L_0 \rightarrow L_k$ 给出的范数下的完全化, 这使得 I_k 延拓为一个等距同构 $I_k: \mathcal{H}_0 \rightarrow \mathcal{H}_k$.

考虑 Hilbert 向量丛 $\pi: \mathfrak{H} \rightarrow \text{Br}_d$, 点 $k \in \text{Br}_d$ 处纤维由 Hilbert 空间 $\mathcal{H}_k$ 给出. 记 $\mathcal{H} = L^2(\mathfrak{H})$ 为其平方可积截面构成的 Hilbert 空间, 其上内积为

$$(s_1, s_2) = \int_{\text{Br}_d} (s_1(k), s_2(k)) dk,$$

其中 $(s_1(k), s_2(k))$ 是 $\mathcal{H}_k$ 中的内积. 空间 $\mathcal{H}$ 是空间 Br_d 上关于测度 dk 的 Hilbert 空间 $\mathcal{H}_k$ 的直积分 (direct integral).

由公式 (1.8) 确定的映射

$$f \mapsto \left\{ \frac{1}{\sqrt{V_{\Gamma'}}} \sum_{\gamma\in\Gamma} e^{-ik\cdot\gamma} f(x + \gamma) \right\}_{k\in\text{Br}_d}$$

可延拓为一个酉算子

$$U: L^2(\mathbb{R}^d) \rightarrow \mathcal{H}.$$

其逆映射由以下公式给出:

$$\{f_k(x)\}_{k\in\text{Br}_d} \mapsto \frac{1}{\sqrt{V_{\Gamma'}}} \int_{\text{Br}_d} f_k(x) dk$$

1.2. 多粒子情形与 Fermi 子 Fock 空间. 多粒子情形可以用 Hilbert 空间 F 上的 Fermi 子 Fock 空间 来描述, 其定义为完全化

$$\mathcal{F} = \overline{\Lambda(F)} = \overline{\bigoplus_p \Lambda^p(F)},$$

其中 $\Lambda^p(F)$ 是 p 个粒子态的子空间, 形如

$$\Lambda^p(F) = \text{span}\{v_1 \wedge \cdots \wedge v_p, v_j \in F\}.$$

空间 F 中的内积 $(\cdot, \cdot)$ 自然地延拓为 $\Lambda(F)$ 上的内积. 具体地说, 对于相同次数的单项式 $v_1 \wedge \cdots \wedge v_p$, 它由如下公式给出:

$$(v_1 \wedge \cdots \wedge v_p, v'_1 \wedge \cdots \wedge v'_p) := \sum_{\sigma} (-1)^{\text{sgn } \sigma} (v_1, v'_{i_1}) \cdots (v_p, v'_{i_p}),$$

其中求和取遍集合 $\{1, \dots, p\}$ 的所有置换 $\sigma = \{i_1, \dots, i_p\}$, $\text{sgn } \sigma$ 表示置换 σ 的奇偶性 (令不同次数单项式的内积为零). 单项式的内积通过线性性延拓到整个代数 $\Lambda(F)$ 上. Fermi 子 Fock 空间 $\mathcal{F}$ 是代数 $\Lambda(F)$ 在引入的范数下的完全化. 然而, 我们之后将假设态的总数是有限的, 因此并不需要作这个完全化.

空间 $\Lambda^p(F)$ 的规范正交基由形如 $\frac{1}{p!} \{f_{i_1} \wedge \cdots \wedge f_{i_p}\}$ 的元素给出, 其中 $\{f_i\}$ 是 F 的规范正交基. 对所有 p 取这些基的并给出了整个空间 $\mathcal{F}$ 的规范正交基.

1.3. Fock 空间中的算子. 引入算子 $a_i^\dagger$ 来表示创建一个态为 f_i 的粒子, 其定义为与向量 f_i 作外乘. 它的 Hermite (埃尔米特) 共轭算子 a_i 表示湮没一个态为 f_i 的粒子, 其定义为与对偶向量 $f'_i \in F'$ 作内乘. 这些算子满足标准的反交换关系

$$a_i^\dagger a_j^\dagger + a_j^\dagger a_i^\dagger = 0, \quad a_i a_j + a_j a_i = 0, \quad \text{和} \quad a_i^\dagger a_j + a_j a_i^\dagger = \delta_{ij}.$$

任意单粒子线性算子 $O: F \rightarrow F$ 可以通过以下方式扩展为线性算子 $\hat{O}: \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{F}$: 对于单项式, 定义

$$\hat{O}(v_{i_1} \wedge \cdots \wedge v_{i_p}) = (Ov_{i_1}) \wedge \cdots \wedge (Ov_{i_p}),$$

然后通过线性性延拓到整个代数 $\Lambda(F)$ 上 (回想一下, 这里和下文中我们假设态的总数是有限的). 借助创造算子和湮没算子, 这个算子可以写成

$$\hat{O} = \int_{\text{Br}_d} \int_{\text{Br}_d} O(k, k') a^\dagger(k) a(k') dk dk'.$$

现在我们将上述构造应用于我们的 Hamilton 算子 H . 考虑算子 $H(k)$ 本征函数的规范正交基 $\{\varphi_m(k)\}$, 它们是方程

$$H(k)\varphi_m(k) = E_m(k)\varphi_m(k)$$

的解. 记 $a_m^\dagger(k)$, $a_m(k)$ 为这组基定义的空间 $\mathcal{H}_k$ 中的创造算子和湮没算子. 算子 $a_m^\dagger(k)$ (相应地, $a_m(k)$) 对应创造 (相应地, 湮没) 一个本征态为 $\varphi_m(k)$ 能量为 $E_m(k)$ 的粒子. 在这组基下, 算子 $\hat{H}$ 可以写为

$$\hat{H} = \sum_m \int_{\text{Br}_d} H(k) a_m^\dagger(k) a_m(k) dk. \quad (1.9)$$

假设能级的总数为 $n \gg 1$ 并且能级按递增顺序编号, 即若 $l < m$, 则 $E_l(k) \leq E_m(k)$. 那么基能量态 $\Phi \in \mathcal{F}$ 可以通过从最低能量开始, 逐个填充所有能级, 直到占满能隙来得到. 所有在能隙以上的态都是空的. 更具体地说, 我们假设对于每一个 $k \in \text{Br}_d$, 前 p 个能级被占据, 而其余的 $n - p$ 个能级为空, 使得能隙位于 $E_p(k)$ 和 $E_{p+1}(k)$ 之间. 利用 Fock 空间, 算子 $\hat{H}$ 的基态 $\Phi = \Phi(k) \in \mathcal{F}$ 由以下公式给出:

$$\Phi(k) = a_1^\dagger(k) \cdots a_p^\dagger(k) \varphi_0,$$

其中 $\varphi_0 \in \Lambda^0(\mathcal{H}_0) = \mathbb{C}$ 是真空态.

基态也可以用广义湮没算子

$$c_m(k) = \begin{cases} a_m(k) & \text{对 } m > p, \\ a_m^\dagger(-k) & \text{对 } m \leq p, \end{cases}$$

和其共轭广义创造算子 $c_m^\dagger(k)$ 描述.

算子 $c_m(k)$ 湮没基态, 并且与算子 $c_m^\dagger(k)$ 满足如下形式的反交换关系:

$$\begin{cases} c_m^\dagger(k)c_l^\dagger(k') + c_l^\dagger(k')c_m^\dagger(k) = 0, \\ c_m(k)c_l(k') + c_l(k')c_m(k) = 0, \\ c_m^\dagger(k)c_l(k') + c_l(k')c_m^\dagger(k) = \delta_{ml}\delta_{kk'}. \end{cases}$$

我们假设 Fermi 能 E_F 在零能级上, 使得对于 $m \leq p$, 有 $E_m(k) < 0$; 且对于 $m > p$, 有 $E_m(k) > 0$. 则我们可以将 Hamilton 算子 $\hat{H}$ 用引入的算子 $c_m^\dagger(k)$, $c_m(k)$ 重写如下:

$$\hat{H} = \sum_m \int_{\text{Br}_d} |E_m(k)| c_m^\dagger(k) c_m(k) dk.$$

这意味着如果 $\mathcal{F}$ 中的态被所有算子 $c_m(k)$ 湮没, 那么它就是 $\hat{H}$ 的基态. 准粒子激发由形如 $c_m^\dagger(k)\Phi(k)$ 的算子复合给出. 在 $m > p$ 时, 其对应于粒子的创造; 而在 $m \leq p$ 时, 其对应于空穴.

记 $\mathcal{W}_k$ 为由引入的算子 $c_m^\dagger(k)$, $c_m(k)$ 生成的线性算子的 $(2n)$ 维向量量子空间:

$$\mathcal{W}_k = \text{span}\{c_1(k), \dots, c_n(k), c_1^\dagger(-k), \dots, c_n^\dagger(-k)\}.$$

该空间同构于直和 $\mathcal{H}_k \oplus \mathcal{H}_{-k}$, 使得整个 Nambu 空间 $\mathcal{H}^* \oplus \mathcal{H}$ 是空间 $\mathcal{H}_k \oplus \mathcal{H}_{-k}$ 的直积分.

下面我们详细地考察 Nambu 空间 $\mathcal{H}^* \oplus \mathcal{H}$. 存在一个典范一一映射 $\mathcal{H} \rightarrow \mathcal{H}^*$, 为向量 $v \in \mathcal{H}$ 指定对偶向量 $v' \in \mathcal{H}^*$. 在子空间 $\mathcal{H} \subset \mathcal{H}^* \oplus \mathcal{H}$ 上作用此映射, 并在子空间 $\mathcal{H}^* \subset \mathcal{H}^* \oplus \mathcal{H}$ 上作用其逆映射, 我们得到一个反线性映射

$$\gamma: \mathcal{H}^* \oplus \mathcal{H} \rightarrow \mathcal{H}^* \oplus \mathcal{H},$$

满足平方等于 1: $\gamma^2 = 1$. 这个映射限制到 $\mathcal{W}_k$ 上是映射 $\gamma: \mathcal{W}_k \rightarrow \mathcal{W}_{-k}$, 定义为

$$\sum_m [\alpha_m c_m(k) + \beta_m c_m^\dagger(-k)] \mapsto \sum_m [\bar{\alpha}_m c_m^\dagger(k) + \bar{\beta}_m c_m(-k)].$$

在 $\mathcal{H}^* \oplus \mathcal{H}$ 上的反换位子 $\{\cdot, \cdot\}$ 产生配对

$$\{\cdot, \cdot\}: (\mathcal{H}^* \oplus \mathcal{H}) \otimes (\mathcal{H}^* \oplus \mathcal{H}) \rightarrow \mathbb{C},$$

进而给出配对

$$\{\cdot, \cdot\}: \mathcal{W}_k \otimes \mathcal{W}_{-k} \rightarrow \mathbb{C}.$$

这个配对与映射 γ 复合, 可以在 $\mathcal{W}_k$ 上定义一个自然的内积:

$$\langle w, w' \rangle := \{\gamma w, w'\}.$$

映射 γ 关于这个内积是反酉的.

我们回到基态的湮没算子并考虑子空间

$$V(k) = \text{span}\{c_1(k), \dots, c_n(k)\} \subset \mathcal{W}_k.$$

我们有以下关系:

$$\{V(k), V(-k)\} = 0.$$

关于引入的内积, 我们有以下分解:

$$V(k) = V^{\text{pol}}(k) \oplus V^{\text{hol}}(k),$$

其中

$$V^{\text{pol}}(k) = \text{span}\{c_{p+1}(k), \dots, c_n(k)\}, \quad V^{\text{hol}}(k) = \text{span}\{c_1(k), \dots, c_p(k)\}.$$

因此, $V^{\text{pol}}(k) \subset \mathcal{H}_k^*$ 中的算子湮没粒子, 而 $V^{\text{hol}}(k) \subset \mathcal{H}_{-k}$ 中的算子湮没空穴 (即创造粒子).

为了考虑内自由度 (如自旋), 我们可以将空间 $\mathcal{H}_0$ 替换为空间

$$\mathcal{H}_0^N = L^2(\mathbb{T}^d) \otimes \mathbb{C}^N = L^2(\mathbb{R}^d/\Gamma) \otimes \mathbb{C}^N. \quad (1.10)$$

此时, Hilbert 空间 $\mathcal{H} = L^2(\mathfrak{H})$ 将被替换为空间 $\mathcal{H} = L^2(\mathfrak{H}) \otimes \mathbb{C}^N$, 后者由丛 $\mathfrak{H} \otimes \mathbb{C}^N$ 的平方可积截面 $s(k) = (s^1(k), \dots, s^N(k))$ 组成. 它描述了具有 N 个量子态的内自由系统.

上述所有构造可以立即推广到这种情形, 即, 固定 $\mathbb{C}^N$ 的一组规范正交基 $\varepsilon^1, \dots, \varepsilon^N$, 并考虑作用在空间 $\mathcal{H}_k^N$ 上的算子 $H(k)$ 的本征函数的规范正交基 $\{\varphi_m^\alpha\}$. 创造算子 $a_{\alpha,m}^\dagger(k)$ 将对应于创造态为 φ_m^α 的粒子, 湮没算子 $a_{\alpha,m}(k)$ 将对应于湮没态为 φ_m^α 的粒子.

1.4. 超导体. 众所周知, 一些金属在接近绝对零度的温度时行为就像超导体, 即电流可以在它们中无阻力地传播. 根据超导电性的理论, 这种现象是由于在如此低的温度下, 自由电子相互结合, 形成所谓的 *Cooper* (库珀) 对 (*Cooper pairs*), *Cooper* 对是具有双电荷的准粒子. 与电子这样的 Fermi 子不同, 这些粒子是 Bose (玻色) 子 (bosons), 它们的流恰好是超导的.

为了描述这种情形, 我们引入 Hamilton 算子 $\hat{H}$, 推广 §1.3 中的 Hamilton 算子 (1.9):

$$\hat{H} = \int_{\text{Br}_d} \sum_{i,j} \{H_{ij}(k) a_i^\dagger(k) a_j(k) + \Delta_{ij}(k) a_i^\dagger(k) a_j^\dagger(-k) + \overline{\Delta_{ij}(k)} a_j(-k) a_i(k)\} dk. \quad (1.11)$$

这个 Hamilton 算子仍然与平移 $\hat{T}_\gamma$ 交换. 这个 Hamilton 算子增加的额外项允许我们用 *Cooper* 对的创造算子和湮没算子来描述超导体.

如同 §1.3, 我们可以将算子 $\hat{H}$ 用算子 $c_m^\dagger(k)$ 和 $c_m(k)$ 重写, 并引入零化子 (annihilator) 子空间 $V(k)$.

我们称以零化子子空间

$$\rho^{-1}(k) = V(k) \subset \mathcal{W}_k$$

为纤维的复向量丛 $\rho: \mathcal{V} \rightarrow \text{Br}_d$ 为准粒子丛. 回顾一下, 它们满足关系: $\{V(k), V(-k)\} = 0$.

这个丛也可以通过 Grassmann (格拉斯曼) 流形 $\text{Gr}_n(\mathbb{C}^{2n})$ 来定义. 为此, 我们引入对合 τ_0 , 它将子空间 $V \in \text{Gr}_n(\mathbb{C}^{2n})$ 映到其正交补

$$V^\perp = \{v \in \mathbb{C}^{2n} : \{v, v'\} = 0, \forall v' \in V\}.$$

用这些术语, 准粒子丛可以定义为满足条件 $V(-k) = \tau_0(V(k))$ 的连续对应:

$$\nu: \text{Br}_d \rightarrow \text{Gr}_n(\mathbb{C}^{2n}), \quad k \mapsto V(k).$$

如果我们将 Br_d 上由公式 $\tau(k) = -k$ 给出的对合记作 τ , 那么这个条件可以重写为 $\nu \circ \tau = \tau_0 \circ \nu$.

类似于 Bloch Hamilton 算子 $H(k): \mathcal{H}_k \rightarrow \mathcal{H}_k$, 可引入 *Bogoliubov-de Gennes Hamilton* 算子. 为此, 我们将 Hamilton 算子 $\hat{H}$ 写成

$$\hat{H} = \int_{\text{Br}_d} (a^\dagger(k), a(-k)) \begin{pmatrix} \frac{1}{2}H(k) & \Delta(k) \\ \Delta^\dagger(k) & -\frac{1}{2}H(-k)^t \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a(k) \\ a^\dagger(-k) \end{pmatrix} dk, \quad (1.12)$$

其中 $(a^\dagger(k), a(-k)) = (a_1^\dagger(k), \dots, a_n^\dagger(k), a_1(-k), \dots, a_n(-k))$, 且指数 t 表示转置. 这个公式中间的矩阵 Hamilton 算子称为 Bogoliubov-de Gennes Hamilton 算子 $H_{\text{BdG}}(k)$. 在 $\Delta(k) = -\Delta(-k)^t$ 的条件下, 它决定了空间 $\mathcal{W}_k$ 的一个自同态.

为了找到基态的湮没算子 $c_m(k)$, 只需要将 Bogoliubov-de Gennes Hamilton 算子对角化, 使得 Hamilton 算子 $\hat{H}$ 取形式

$$\hat{H} = \frac{1}{2} \int_{\text{Br}_d} (c^\dagger(k), c(-k)) \begin{pmatrix} \text{diag}(|E_m(k)|) & 0 \\ 0 & \text{diag}(-|E_m(-k)|) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c(k) \\ c^\dagger(-k) \end{pmatrix} dk.$$

2. 对称

2.1. 对称与伪对称. 记 G 为拓扑绝缘体的对称群. 我们将考虑其在 Hilbert 空间 $\mathcal{H}$ 中的酉表示和反酉表示. 将算子 $g: \mathcal{H} \rightarrow \mathcal{H}$ 对应到映射

$$(g^{-1})^t \oplus g: \mathcal{H}^* \oplus \mathcal{H} \rightarrow \mathcal{H}^* \oplus \mathcal{H},$$

其中指数 “ t ” 表示转置, 即可将这些表示以自然的方式延拓到空间 $\mathcal{H}^* \oplus \mathcal{H}$ 上.

我们将假设群 G 包含平移群 Γ , 并且所有其他对称均与 Γ 中的元素交换. 如果 $\varphi \in \mathcal{H}_k$, 即满足关系 $T_\gamma \varphi = e^{-ik \cdot \gamma} \varphi$, 那么元素 $g \in G$ 在这个向量上的作用为

$$T_\gamma g \varphi = g T_\gamma \varphi = g e^{-ik \cdot \gamma} \varphi = \begin{cases} e^{-ik \cdot \gamma} g \varphi & \text{对于酉元 } g; \\ e^{ik \cdot \gamma} g \varphi & \text{对于反酉元 } g. \end{cases}$$

因此, 酉变换 $g \in G$ 生成映射 $g|_{\mathcal{W}_k}: \mathcal{W}_k \rightarrow \mathcal{W}_k$, 而反酉的 g 生成映射 $g|_{\mathcal{W}_k}: \mathcal{W}_k \rightarrow \mathcal{W}_{-k}$.

定义 2.1 称点 $k \in \text{Br}_d$ 处纤维等于空间 $V(k)$ 的准粒子丛 $\rho: \mathcal{V} \rightarrow \text{Br}_d$ 具有对称群 G , 如果对于任意 $k \in \text{Br}_d$,

$$\begin{cases} gV(k) = V(k) & \text{对于所有的酉元 } g \in G/\Gamma; \\ gV(k) = V(-k) & \text{对于所有的反酉元 } g \in G/\Gamma. \end{cases}$$

在本定义中, 我们只考虑 G/Γ 中的变换, 因为平移在 $V(k)$ 上的作用为

$$T_\gamma V(k) = e^{-ik \cdot \gamma} V(k) = V(k).$$

如果 $G/\Gamma = \text{U}(1)$, 则在物理上意味着粒子数被保持. 如果 Bogoliubov-de Gennes Hamilton 算子中的所有 $\Delta(k)$ 都为零, 则此条件成立. 群 $\text{U}(1)$ 的表示可以更方便地写为 $e^{i\theta Q}$, 其中 $\theta \in [0, 2\pi)$, 生成元 Q 在 $\mathcal{H}_k^*$ 上等于 -1 , 在 $\mathcal{H}_{-k}$ 上等于 $+1$. 从而 $QV(k) = V(k)$.

除了对称, 我们还将考虑伪对称.

定义 2.2 称准粒子丛 $\rho: \mathcal{V} \rightarrow \text{Br}_d$ 容许 s 个伪对称, 若存在一组 s 个酉正交算子 $J_1, \dots, J_s: \mathcal{W}_k \rightarrow \mathcal{W}_k$, 满足 Clifford 代数关系

$$J_l J_m + J_m J_l = -2\delta_{lm},$$

以及正交关系

$$\langle V(k), J_1 V(k) \rangle = \dots = \langle V(k), J_s V(k) \rangle = 0.$$

注意, $\mathcal{W}_k$ 上的算子 J 称为酉正交的, 如果它是 $\mathbb{C}$ 线性的, 并且满足

$$\langle Jw, Jw' \rangle = \langle w, w' \rangle \quad \text{和} \quad \{Jw, Jw'\} = \{w, w'\}.$$

条件 $\langle V(k), JV(k) \rangle = 0$ 还可以写作 $JV(k) = V(k)^c$, 其中 $V(k)^c$ 是 $V(k)$ 在空间 $\mathcal{W}_k$ 中的正交补. 这是伪对称与标准对称的主要区别: 空间 $V(k)$ 不是保持不变的, 而是被映到了它的正交补 $V(k)^c$.

2.2. Kitaev 分类.

定义 2.3 复 s 类的准粒子丛是具有对称群 G 的准粒子丛, 使得 $G/\Gamma = \text{U}(1)$, G 有 s 个伪对称.

总共有两类复准粒子丛. 在 $s = 0$ 的情形没有伪对称, 在 $s = 1$ 的情形具有由算子

$$C = \gamma S = S\gamma: \mathcal{W}_k \rightarrow \mathcal{W}_{-k}$$

给出的 PH 对称 (粒子-空穴对称). 如果 $S = 1$, 那么 $C = \gamma$ 是 Hermite 共轭, 但一般来说, S 是一个不依赖于 k 的西正交算子 $S: \mathcal{W}_k \rightarrow \mathcal{W}_k$, 且在分解 $\mathcal{W}_k = \mathcal{H}_k^* \oplus \mathcal{H}_{-k}$ 下为一个分块对角矩阵, 同时满足关系 $S^2 = 1$. 算子 C 本身是反酉的, 且 $CV(k) = V(-k)$. 在这种情形只有一个伪对称, 由算子

$$J_1 = i\gamma CQ = iSQ = iQS$$

给出. 算子 J_1 是酉正交的, 并且它的平方等于 $J_1^2 = -1$. 算子 J_1 在零化子空间上的作用由下式给出:

$$J_1 V(k) = \gamma CQV(k) = \gamma CV(k) = \gamma V(-k) = \gamma V(k)^\perp = V(k)^c.$$

换句话说, 算子 J_1 其实是一个通常称为手征对称 (*chiral symmetry*) 的伪对称. 添加额外的伪对称不会带来新的效应 (这一事实可以看作是复 Clifford 代数 2 周期性的反映 (例如, 参见 [23])).

也有 3 种类型的实对称, 即 T (时间反演), Q (电荷守恒) 和 C (PH 对称). 可以向它们添加 3 个自旋旋转算子 S_1, S_2, S_3 和 $s = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7$ 类伪对称 (进一步添加伪对称不会带来新的效应, 参见上一段的评论).

定义 2.4 实 s 类的准粒子丛是具有对称群 G 的准粒子丛, G 有 s 个伪对称.

请注意, 与复的情形不同, 我们不假设 $G/\Gamma = \text{U}(1)$.

在 $s = 0$, 即没有伪对称的情形, 群 $G = \Gamma$. 在 $s = 1$ 的情形, $\mathcal{H}$ 上存在 T 对称, 它由满足 $T^2 = -1$ 的反酉算子 T 定义. 这个算子与平移算子交换, 将 $\mathcal{W}_k$ 映射到 $\mathcal{W}_{-k}$. 在分解 $\mathcal{W}_k = \mathcal{H}_k^* \oplus \mathcal{H}_{-k}$ 中, 它由分块对角矩阵给出. 在这种情形只有一个伪对称 J_1 , 用 T 由公式

$$J_1 = \gamma T = T\gamma$$

定义. 算子 J_1 是酉的, 且 $J_1^2 = -1$. 它也是正交的, 在零化子空间上的作用如下:

$$J_1 V(k) = \gamma TV(k) = \gamma V(-k) = \gamma V(k)^\perp = V(k)^c,$$

即 J_1 确实是一个伪对称.

在 $s = 2$ 的情形, 有 T 对称和 Q 对称, 以及两个伪对称. 除了伪对称 $J_1 = \gamma T$ 外, 还有伪对称 J_2 为

$$J_2 = iJ_1Q.$$

最后, 在 $s = 3$ 的情形, 有 3 种对称 T, Q, C 和 3 种伪对称. 除了前面介绍的伪对称 J_1, J_2 外, 还有伪对称 J_3 为

$$J_3 = i\gamma CQ = iSQ = iQS.$$

对于 $s = 4, 5, 6, 7$ 类的情形与考虑过的 $s = 0, 1, 2, 3$ 类的情形相似, 唯一的区别是: 在这些情形, 对称 T, Q, C 中添加了由自旋旋转算子 S_1, S_2, S_3 给出的对称.

3. Hamilton 算子的分类

本节的目标是对形如

$$\sum_{i,j} (A_{ij} a_i^\dagger a_j + B_{ij} a_i a_j + B_{ij}^* a_j^\dagger a_i^\dagger) \quad (3.1)$$

的 Hamilton 算子进行分类, 其中 $a_i^\dagger$ 和 a_j 是 Fermi 子的创造算子和湮没算子, 系数矩阵满足关系: $A_{ij} = A_{ji}^*$, $B_{ij} = -B_{ji}$. 假设它们具有宽能隙. 何时我们能够在保持能隙的同时, 将一个这样的 Hamilton 算子形变为另一个?

在转到这个问题的解之前, 让我们更详细地考察 Nambu 表示, 它将在回答上述问题中发挥重要作用.

3.1. Nambu 表示. 设 V 是一个 N 维复 Hilbert 空间, 配备 Hermite 内积 $\langle \cdot, \cdot \rangle$. 记 $\mathcal{F} = \Lambda(V)$ 为 V 上的 2^N 维 Fermi 子 Fock 空间. 考虑形如 (3.1) 的无迹二次 Hamilton 算子构成的空间 $\mathcal{Q}$. 这个空间在括号 $[X, Y]_i = i(XY - YX)$ 下是封闭的.

记 $W = V \oplus V^*$ 为复线性 Nambu 向量空间, 并考虑这个空间在 Fock 空间 $\mathcal{F}$ 中由

$$\alpha(v_1 + \langle v_2, \cdot \rangle) = \alpha_{v_1}^\dagger + \alpha_{v_2} \quad (3.2)$$

定义的表示 α , 其中 $\alpha_v^\dagger$ 是 $v \in V$ 给出的外积, α_v 是 $\langle v, \cdot \rangle$ 给出的内积.

如果 $X \in \mathcal{Q}$, 那么对任意 $w \in W$, 存在一个 $w' \in W$, 使得

$$[X, \alpha(w)]_i = \alpha(w').$$

映射 $w \mapsto w'$ 是复线性的, 因此其由某个复线性算子 $X_N: W \rightarrow W$, $X_N(w) = w'$ 给出 (记号 X_N 从此处起将一直表示算子 X_N 在 Nambu 空间 W 中作用). 映射 $X \mapsto X_N$ 是 Lie (李) 代数 $\mathcal{Q}$ 在 W 中的表示.

Nambu 表示在不保持粒子数的系统如超导体的量子化中非常有用. 这些系统的演化由形如

$$\dot{w} = iH_N w$$

的方程以及其在 Fock 空间 $\mathcal{F}$ 中的延拓决定, 其中 H_N 是 Hamilton 算子 H 在 Nambu 空间中的表示. 相应地, 态 $w = v_1 + \langle v_2, \cdot \rangle$ 可解释为具有态 v_1 的粒子和具有态 v_2 的空穴的叠加.

下面描述 Nambu 空间的群结构. 设 G 是在 $\mathcal{F}$ 上通过酉或反酉算子作用的对称群. 我们称这个算子 A 是 $\mathcal{Q}$ 相容的, 如果 $AQA^{-1} = \mathcal{Q}$. 记 G_0 为在 $\mathcal{F}$ 上通过酉算子作用的 G 的子群.

接下来引入酉群 $U(\mathcal{F})$ 的子群 $\mathcal{K}$, 其由 $\mathcal{Q}$ 中算子的指数像组成, 即

$$\mathcal{K} = \{\exp(iX_F): X_F \in \mathcal{Q}\}, \quad (3.3)$$

其中记号 X_F 表示算子 X_F 在 Fock 空间 $\mathcal{F}$ 中作用. 则 $\mathcal{Q}$ 相容的酉算子的集合与 $\mathcal{K}$ 在群 $U(\mathcal{F})$ 中的正规化子重合.

我们也考虑 $U(\mathcal{F})$ 中子群 $\mathcal{K}_c$, 它由以下形式的元素构成:

$$\mathcal{K}_c = \{\exp(iX_F + ic): X_F \in \mathcal{Q}, c \in \mathbb{R}\}. \quad (3.4)$$

它可以看作 $\mathcal{K}$ 在群 $U(\mathcal{F})$ 中的内自同构群. 可以证明, 对于 $N > 4$, 外自同构的集合与 $\mathbb{Z}_2$ 重合. 因此, 存在 K 的唯一非平凡的外自同构, 其可以明确地构造 (参见 [1]).

现在我们描述 Nambu 空间 W 的实结构. 它由反线性对合 $C: W \rightarrow W$ 给出, 该对合在 V 上的作用由公式

$$C(v) = \langle v, \cdot \rangle \in V^*$$

给出, 并且它在 V^* 上的作用由关系 $C^2 = 1$ 确定. 借助 $\alpha(w)$, 算子 C 可以由关系

$$\{\alpha(w_1), \alpha(w_2)\} = 2\langle C(w_1), w_2 \rangle$$

定义, 从而推出 C 在对称下是不变的.

记 $W_{\mathbb{R}}$ 为 W 的形如

$$W_{\mathbb{R}} = \{w \in W : C(w) = w\}$$

的子空间. 它是 W 中的 $2N$ 维实向量空间, 赋予由 W 上的半双线性型诱导的范数. 与 $\mathcal{Q}$ 相容的西算子对应于 $W_{\mathbb{R}}$ 的等距同构.

3.2. Nambu 空间的同型分解. 有关同型分解的标准定义和性质, 可以在专著 [12] 中找到.

紧群的复西表示具有唯一的同型分解 (*isotypic decomposition*). 对于在 Nambu 空间 W 中作用的群 G_0 的情形, 它具有形如

$$W = \bigoplus_{\lambda} W_{\lambda}^{\mathbb{C}} \quad (3.5)$$

的分解, 其中求和取遍群 G_0 不可约西表示等价类集合 $\widehat{G}_0$ 的元素 λ . 此集合由可数多个孤立点组成. 如果一个表示属于等价类 $\lambda \in \widehat{G}_0$, 就称其为 λ 型的. 我们可以在每个块中选择一个 λ 型不可约西表示的代表元 $R_{\lambda}^{\mathbb{C}}$.

块 $W_{\lambda}^{\mathbb{C}}$ 可以表示为

$$W_{\lambda}^{\mathbb{C}} = R_{\lambda}^{\mathbb{C}} \otimes_{\mathbb{C}} \text{Hom}_{G_0}(R_{\lambda}^{\mathbb{C}}, W) \quad (3.6)$$

的形式, 其中空间 $\text{Hom}_{G_0}(R_{\lambda}^{\mathbb{C}}, W)$ 由 G_0 等变同态构成, 称为表示 $R_{\lambda}^{\mathbb{C}}$ 的重数空间 (*multiplicity space*), 它的维数称为 $R_{\lambda}^{\mathbb{C}}$ 的重数 (*multiplicity*).

在实的情形, 空间 $\widehat{G}_0$ 的类比由群 G_0 实不可约表示等价类的集合 $\widehat{G}_0^{\mathbb{R}}$ 给出, 其恰为 $\widehat{G}_0$ 在复共轭作用下的商.

在这种情形, 空间 $W_{\mathbb{R}}$ 的同型分解具有以下形式:

$$W_{\mathbb{R}} = \bigoplus_{\lambda} W_{\lambda},$$

其中求和取遍集合 $\widehat{G}_0^{\mathbb{R}}$ 的元素 λ , 而块 W_{λ} 具有形式

$$W_{\lambda} = R_{\lambda} \otimes_{F_{\lambda}} E_{\lambda},$$

其中 $E_{\lambda} = \text{Hom}_{G_0}(R_{\lambda}, W_{\mathbb{R}})$ 是 λ 型实不可约表示 R_{λ} 的重数空间, F_{λ} 是 R_{λ} 的交结 (*intertwining*) 算子的集合, 即 $F_{\lambda} = \text{Hom}_{G_0}(R_{\lambda}, R_{\lambda})$. Schur (舒尔) 引理表明 F_{λ} 要么与 $\mathbb{R}$, 要么与 $\mathbb{C}$, 要么与 $\mathbb{H}$ 重合.

算子 iH_N 的作用由公式

$$iH_N = \bigoplus_{\lambda} 1 \otimes_{F_{\lambda}} h_{\lambda} \quad (3.7)$$

给出, 其中 $\lambda \in \widehat{G}_0^{\mathbb{R}}$, h_{λ} 是一个同态 $E_{\lambda} \rightarrow E_{\lambda}$.

3.3. Hamilton 算子的分类. 在 §3.2 中, 我们描述了酉对称群 G_0 的 Nambu 空间的同型分解. 对于反酉对称的同型分解, [1] 中有一个平行的构造.

我们现在转向 $W_{\mathbb{R}}$ 上 Hamilton 算子的分类问题. 我们这里给出一个适用于这两类对称的构造. 也就是说, 我们将假设有一个紧群 K 作用在 $W_{\mathbb{R}}$ 中. 它包含一个子群 K_0 , K_0 要么与 K 重合, 要么是 K 中指数为 2 的子群. 在后一种情形, 我们记 K_1 为 K_0 在 K 中的补.

记所有作用在 $W_{\mathbb{R}}$ 中与 K_0 作用交换, 与 K_1 作用反交换, 形如 iH_N 的算子构成的空间为 S . 我们还假设 0 不属于 iH_N 的谱, 即 S 中的算子在零能级上有能隙.

为了确定算子 iH_N 的同伦型, 我们将考虑其在 S 内的连续形变, 把它的谱“压平”到仅包含两个点 $\{+i, -i\}$.

更具体地说, 我们考虑形如

$$y(z, t) = (1 - t)z + it \operatorname{sgn}(\operatorname{Im} z)$$

的同伦 $y(z, t): \mathbb{C} \times [0, 1] \rightarrow \mathbb{C}$. 由于算子 iH_N 是正规的, 算子值函数 $O(t) := y(iH_N, t)$ 是适定 (correctly) 定义的. 注意它在 $t = 0$ 时与 iH_N 重合. 记 $\tilde{H}_N$ 为算子 $O(1)$, 其谱恰由两点 $\pm i$ 组成, 记 $\tilde{S}$ 为形如 $i\tilde{H}_N$ 的算子构成的空间. 这个空间是 S 的形变收缩核.

类似于 (3.7), 算子 $i\tilde{H}_N$ 有形如

$$i\tilde{H}_N = \bigoplus_{\lambda} 1 \otimes_{F_{\lambda}} \tilde{h}_{\lambda} \quad (3.8)$$

的同型分解. 算子 $\tilde{h}_{\lambda}: E_{\lambda} \rightarrow E_{\lambda}$ 具有以下性质:

1. $\tilde{h}_{\lambda}^2 = -1$;
2. 算子 $\tilde{h}_{\lambda}$ 与标量 $f \in F_{\lambda}$ 交换;
3. 算子 $\tilde{h}_{\lambda}$ 与群 K_1 中的元素反交换.

根据分解 (3.8), 我们有

$$\tilde{S} = \prod_{\lambda} \tilde{S}_{\lambda},$$

其中 $\tilde{S}_{\lambda}$ 是满足上述诸条件的算子 $\tilde{h}_{\lambda}$ 的空间.

因此, Hamilton 算子 iH_N 的研究归结为作用在空间 $\tilde{S}_{\lambda}$ 中的 Hamilton 算子 $i\tilde{H}_N$ 的描述. 对这些 Hamilton 算子同型分解所加的条件完全确定了重数空间 E_{λ} 和相应空间 $\tilde{S}_{\lambda}$ 的结构. 所产生情形借助同态 $\tilde{h}_{\lambda}$ 联系到 10 种不同的 Clifford 代数及它们的扩张. 更精确的描述可以在论文 [1] 中找到. 在这里, 我们只指出空间 $\tilde{S}_{\lambda}$ 和对应的空间 E_{λ} 有 3 类, 分别具有以下形式:

1. $\tilde{S}_{\lambda}$ 恰为群 $O(k)$, $U(k)$, $Sp(k)$ 中的一个, 相应的空间 E_{λ} 分别为 $\mathbb{R}^{2k}$, $\mathbb{C}^{2k}$, $\mathbb{H}^{2k}$;
2. $\tilde{S}_{\lambda}$ 恰为以下 Grassmann 流形中的一个:

$$\bigcup_{m=0}^k O(k)/(O(m) \times O(k-m)), \quad \bigcup_{m=0}^k U(k)/(U(m) \times U(k-m)),$$

$$\bigcup_{m=0}^k Sp(k)/(Sp(m) \times Sp(k-m)),$$

相应的空间 E_{λ} 分别为 $\mathbb{C}^k$, $\mathbb{C}^k$, $\mathbb{C}^{2k}$;

3. $\tilde{S}_\lambda$ 恰为以下齐性空间中的一个:

$$\mathrm{O}(2k)/\mathrm{U}(k), \quad \mathrm{Sp}(k)/\mathrm{U}(k), \quad \mathrm{U}(k)/\mathrm{O}(k), \quad \mathrm{U}(2k)/\mathrm{Sp}(k),$$

相应的空间 E_λ 分别为 $\mathbb{R}^{2k}, \mathbb{H}^k, \mathbb{H}^k, \mathbb{R}^{4k}$.

以上描述总结了 Hamilton 算子的同伦分类.

4. 时间反演不变的拓扑绝缘体

在接下来的部分中, 我们只关注单粒子 Hamilton 算子.

4.1. Berry 联络. 我们从二维情形开始. 考虑 Bloch Hamilton 算子 $H(k)$. 它的本征值由

$$H(k)\varphi_n(k) = E_n(k)\varphi_n(k) \quad (4.1)$$

给出. 与 $\varphi_n(k)$ 关于 k 的变化有关的 Berry 联络由等式

$$A_n(k) = i(\varphi_n(k), \partial\varphi_n(k)) \quad (4.2)$$

定义. 方程 (4.1) 在形如

$$\varphi_n(k) \mapsto e^{i\theta_n(k)}\varphi_n(k)$$

的规范变换下是不变的, 其中 $\theta_n(k)$ 是规范函数, 即 k 的光滑实值函数. 这些变换诱导联络的规范变换:

$$A_n(k) \mapsto A_n(k) - \partial_k\theta_n(k).$$

Berry 联络的曲率等于

$$F_{ij,n}(k) = \partial_{k_i}A_{k_j,n}(k) - \partial_{k_j}A_{k_i,n}(k),$$

其中 $k = (k_x, k_y)$.

4.2. 陈不变量. 利用 Berry 联络, 我们可以引入被称为陈数 (Chern number) 的拓扑不变量. 在二维情形, 第 n 条带的陈数等于

$$\mathrm{Ch}_n = \frac{1}{2\pi} \int_{\mathrm{Br}_2} F_{xy,n}(k) dk_x dk_y,$$

且二维绝缘体的总陈数等于

$$\mathrm{Ch} = \sum_{E_n < E_F} \mathrm{Ch}_n,$$

其中 E_F 是 Fermi 能. 引入的陈数通过关系

$$\sigma_{xy} = -\frac{e^2}{h} \mathrm{Ch}.$$

与 Hall 电导率 (参见 [24]) 关联.

在时间反演下, 总 Berry 联络和其曲率以如下方式变换:

$$\sum_{E_n < E_F} A_n(k) \mapsto \sum_{E_n < E_F} A_n(-k), \quad \sum_{E_n < E_F} F_{ij,n}(k) \mapsto - \sum_{E_n < E_F} F_{ij,n}(-k).$$

因此, 如果一个系统在时间反演变换 T 下不变, 则其陈数的变换如

$$\mathrm{Ch} = \frac{1}{2\pi} \int_{\mathrm{Br}_2} \sum_{E_n < E_F} F_{xy,n}(k) dk_x dk_y \mapsto -\frac{1}{2\pi} \int_{\mathrm{Br}_2} \sum_{E_n < E_F} F_{xy,n}(-k) dk_x dk_y = -\mathrm{Ch},$$

这意味着 $\mathrm{Ch} = 0$. 因此, 只在违反 T 对称的情形, 具有非零陈数的系统才可能有拓扑非平凡态. 我们将在下面回到这个问题, 并解释如何对 T 对称绝缘体定义拓扑不变量.

4.3. 拓扑不变量与 Grassmann 流形. 设 $H_0(k)$ 为在 Fermi 能 E_F 能级处有禁带的区域绝缘体的 Bloch Hamilton 算子. 我们可以通过酉共轭将其对角化:

$$U_0^*(k)H_0(k)U_0(k) = \text{diag}(E_1(k), \dots, E_n(k)).$$

假设前 m 个能级 $E_i(k) > E_F$ ($i = 1, \dots, m$) 是自由的, 而占据的能级对应于能量 $E_i(k) < E_F$, $i = m+1, \dots, n$, 其中我们假设 $n \gg 1$.

存在此 Hamilton 算子的一个绝热形变, 它在考虑的 Hamilton 算子即 $H_1 = \text{sgn } H_0$ 的类中作不影响禁带的连续形变, 到一个只有两种能量值的 Hamilton 算子, 对于所有被占据的 (相应地, 自由的), 能级均为 -1 (相应地, $+1$). (这种变形的显式形式在 §3.3 中给出). 换句话说, 存在一个矩阵 $U_1(k)$, 使得

$$U_1^*(k)H_1(k)U_1(k) = \text{diag}(\mathbf{1}_{m \times m}, -\mathbf{1}_{(n-m) \times (n-m)}). \quad (4.3)$$

注意, 这个等式中的矩阵 $U_1(k)$ 在至多相差一个形如

$$U_1(k) \mapsto U_1(k) \text{diag}(U_{m \times m}, U_{(n-m) \times (n-m)})$$

的变换下是确定的. 因此, 方程 (4.3) 的解矩阵 $U_1(k)$ 定义了从 Brillouin 区 $\text{Br}_d = \mathbb{T}^d$ 到 Grassmann 流形

$$\text{Gr}_{m,n} = \text{U}(n)/\text{U}(m) \times \text{U}(n-m)$$

的一个映射. 所以, 我们转到了环面 $\mathbb{T}^d$ 到 Grassmann 流形映射同伦类 $[\mathbb{T}^d, \text{Gr}_{m,n}]$ 的描述问题.

论文 [10] 中研究了描述空间 $[\mathbb{T}^d, X]$ 和拓扑空间 X 的环面同伦群的一般问题.

空间 $[\mathbb{T}^d, X]$ 的结构由一组映射

$$\Omega_I^r: \pi_r(X) \rightarrow [\mathbb{T}^d, X]$$

决定, 其中 $r \leq d$. 这些映射由指标集 $\{1, \dots, d\}$ 中的有序子集 $I = \{i_1 < \dots < i_r\}$ 参数化. 相应地, $[\mathbb{T}^d, X]$ 的元素由群 $\pi_1(X)$ 中的 d 个元素, $\pi_2(X)$ 中的 $d(d-1)/2$ 个元素, ..., $\pi_j(X)$ 中的 $\binom{d}{j}$ 个元素等参数化.

回到描述环面 $\mathbb{T}^d$ 到 Grassmann 流形映射同伦类 $[\mathbb{T}^d, \text{Gr}_{m,n}]$ 的上面的问题.

将 Fox 构造应用到 Grassmann 流形 $\text{Gr}_{m,n}$, 我们得到对于 $d = 1$, 有 $[\mathbb{T}^1, \text{Gr}_{m,n}] = \pi_1(\text{Gr}_{m,n}) = 0$, 对于 $d = 2$, 映射 $\mathbb{T}^2 \rightarrow \text{Gr}_{m,n}$ 的同伦类由唯一的不变量表征, 因为 $\pi_2(\text{Gr}_{m,n}) = \mathbb{Z}$, 对于 $d = 3$, 映射 $\mathbb{T}^3 \rightarrow \text{Gr}_{m,n}$ 的同伦类由群 $\pi_2(\text{Gr}_{m,n}) = \mathbb{Z}$ 中的 3 个元素分类, 因为 $\pi_1(\text{Gr}_{m,n}) = \pi_3(\text{Gr}_{m,n}) = 0$.

维数 $d = 2, 3$ 时, 非平凡类如下描述. 空间 $[\mathbb{T}^d, \text{Gr}_{m,n}]$ 可以视为环面 $\mathbb{T}^d$ 上丛的分类空间. 在维数 $d = 2$ 时, $\mathbb{T}^2$ 上有一个非平凡的丛, 类似于 $\mathbb{S}^2$ 上的 Hopf (霍普夫) 丛. 从物理角度来看, 这种情形对应于量子自旋 Hall 态. 在维数 $d = 3$ 时, $\mathbb{T}^3$ 上有 3 个丛, 它们是 Hopf 丛关于 3 个不同投影 $\mathbb{T}^3 = \mathbb{S}^1 \times \mathbb{S}^1 \times \mathbb{S}^1 \mapsto \mathbb{T}^2 = \mathbb{S}^1 \times \mathbb{S}^1$ 的拉回.

4.4. 时间反演下的拓扑绝缘体. 时间反演或 T 变换由算子 T 给出, 它满足条件 $T^2 = -\text{id}$ 并且是反酉的, 即对于任意态 ϕ, ψ ,

$$(T\phi, T\psi) = (\psi, \phi).$$

特别地, 这意味着态 ϕ 和它的 T 伙伴 $T\phi$ 是相互正交的: $(T\phi, \phi) = 0$. 实际上,

$$(T\varphi, \varphi) = -(T\varphi, T^2\varphi) = -(T\varphi, \varphi),$$

其中最后一个等式由 T 的反酉性得到. 因此, $(T\varphi, \varphi) = 0$.

由于态 φ 和 $T\varphi$ 具有相同的能量, 这意味着此能量的任意本征态均为二重退化的. 这种效应称为 *Kramers* 退化.

关于 T 变换的对称性意味着对 Bloch Hamilton 算子 $H(k)$,

$$TH(k)T^{-1} = H(-k).$$

因此, 对于能量的任意本征值, 均存在两个态 $\varphi'_n(k)$ 和 $\varphi''_n(k)$ 满足条件

$$\varphi''_n(k) = e^{i\theta_n(k)} T\varphi'_n(k),$$

其中 $\theta_n(k)$ 是规范函数 (即光滑实值函数). 相应地, 初始 Hilbert 空间可以分解为两个子空间 $\mathcal{H}'$ 和 $\mathcal{H}''$ 的和, 对于每个子空间都可以引入 Chern 数 Ch' 和 Ch'' , 它们的和为零. 在 T 作用下它们变换位置并变换正负号:

$$T: \text{Ch}' \mapsto \text{Ch}'' = -\text{Ch}', \quad T: \text{Ch}'' \mapsto \text{Ch}' = -\text{Ch}''.$$

然而, 它们的奇偶性, 即 $(-1)^{\text{Ch}'}$ 和 $(-1)^{\text{Ch}''}$ 的值并不会改变, 即我们可以引入一个适定定义的 $\mathbb{Z}_2$ 指数 ν , 由等式

$$(-1)^\nu = (-1)^{\text{Ch}'} = (-1)^{\text{Ch}''}$$

给出. 具有 $(-1)^\nu = -1$ 的绝缘体与普通绝缘体在拓扑上是不同的, 称为量子自旋 *Hall* 绝缘体.

5. K 理论和对合空间

5.1. 对合空间.

定义 5.1 对合空间 (X, τ) 是一个拓扑空间 X , 拥有一个对合, 即一个同胚 $\tau: X \rightarrow X$, 满足平方 τ^2 等于恒等映射 id_X .

这样的空间在 K 理论中也称为 R 空间. 这里是的 R 空间的一个例子:

$$\mathbb{R}^{p,q} := \mathbb{R}^q + i\mathbb{R}^p,$$

其坐标为 $y + ix = (y, x)$. 这个空间上的对合由映射 $\tau: (y, x) \mapsto (y, -x)$ 给出. 为后面应用, 我们记 $\mathbb{B}^{p,q}$ 为空间 $\mathbb{R}^{p,q}$ 中的单位球, $\mathbb{S}^{p,q}$ 为 $\mathbb{R}^{p,q}$ 中的单位球面, 这样就有 $\mathbb{R}^{p,p} \simeq \mathbb{C}^p$.

在对合空间 X 中, 对应于时间反演的对称性, 即 T 对称, 通常由局部坐标的符号变化来表示. 例如, 如果把球面 $\mathbb{S}^d$ 实现为空间 $\mathbb{R}^{d+1}$ 中的单位球面: 坐标 $(x_0, x_1, \dots, x_d)$ 满足关系 $x_0^2 + x_1^2 + \dots + x_d^2 = 1$, 那么由映射 $(x_0, x_1, \dots, x_d) \mapsto (x_0, -x_1, \dots, -x_d)$ 自然地定义其上的 T 对称, 使得球面 $\mathbb{S}^d$ 可以等同于球面 $\mathbb{S}^{1,d} \subset \mathbb{R}^{1,d}$. 对于坐标 $(e^{i\theta_1}, \dots, e^{i\theta_d})$ 的环面 $\mathbb{T}^d = \mathbb{S}^1 \times \dots \times \mathbb{S}^1$, T 对称由映射 $(e^{i\theta_1}, \dots, e^{i\theta_d}) \mapsto (e^{-i\theta_1}, \dots, e^{-i\theta_d})$ 给出.

对合 τ 在 X 上的不动点集是集合

$$X^\tau = \{x \in X: \tau(x) = x\}.$$

我们假定它仅包括有限多个点. 在上述球面 $\mathbb{S}^{1,d}$ 的例子中, 对合 τ 有两个不动点 $(\pm 1, 0, \dots, 0)$, 而在环面 $\mathbb{T}^d$ 的情形, 有 2^d 个不动点, 由组 $(\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_d)$ 给出, 其中数 $\varepsilon_i = \pm 1$.

定义 5.2 对合空间 (X, τ) 上的四元数向量丛 (*quaternion vector bundle*) (E, ρ) 或 Q 丛是配备有与 τ 相容的反对合 ρ 的复向量丛 $E \rightarrow X$.

反对合 ρ 是由满足 $\rho^2 = -\text{id}_E$ 的反线性丛同构 $\rho: E \rightarrow E$ 给出的. 它与对合 τ 相容当且仅当 $\pi \circ \rho = \tau \circ \pi$. 在不动点 $x \in X^\tau$, 映射 $\rho_x: E_x \rightarrow E_x$ 是反线性的, 并且满足 $\rho_x^2 = -\text{id}_{E_x}$. 因此, ρ_x 决定了 E_x 上的四元数结构 (即四元数的作用).

如果在这个定义中将反对合 ρ 替换为对合 σ , 使得 $\sigma^2 = \text{id}_E$, 那么我们就得到了 (X, τ) 上的向量 $\mathbf{R}$ 丛 (E, σ) 的定义.

定义 5.3 对合空间 (X, τ) 的四元数 $\mathbf{K}$ 群 $KQ(X, \tau)$ 是 (X, τ) 上有限秩向量 $\mathbf{Q}$ 丛 (E, ρ) 的半群的 Grothendieck (格罗滕迪克) 群, 其中直和为半群运算.

回想一下, Grothendieck 群是一个交换群, 典范地与任意交换半群相伴 (参见 [4]).

类似地, 可以定义实 $\mathbf{K}$ 群 $KR(X, \tau)$, 它是 (X, τ) 上有限秩向量 $\mathbf{R}$ 丛 (E, σ) 的半群的 Grothendieck 群.

记 $\widetilde{KR}(X)$ 为基点 x_0 映入 X 的嵌入 $i: x_0 \hookrightarrow X$ 诱导的映射的核. 如果 X, Y 是拓扑空间对, 其中 Y 是 X 的闭子空间, 那么我们定义相对群 $KR(X, Y)$ 为 $KR(X, Y) = \widetilde{KR}(X/Y)$. 更高阶的 $\mathbf{KR}$ 群定义为

$$KR^{p,q}(X, Y) := KR(X \times \mathbb{B}^{p,q}, X \times \mathbb{S}^{p,q} \cup Y \times \mathbb{B}^{p,q}),$$

且 $KR^{-q}(X, Y) := KR^{0,q}(X, Y)$.

引入的 $\mathbf{KR}$ 群通过以下正合列相关联:

$$\begin{aligned} \cdots KR^{-1}(X) &\rightarrow KR^{-1}(Y) \rightarrow KR(X, Y) \rightarrow KR(X) \rightarrow KR(Y), \\ \cdots KR^{p,1}(X) &\rightarrow KR^{p,1}(Y) \rightarrow KR^{p,0}(X, Y) \rightarrow KR^{p,0}(X) \rightarrow KR^{p,0}(Y), \end{aligned} \quad (5.1)$$

其中 $p \geq 0$ 是任意非负整数.

我们有以下周期性定理 (参见 [4]):

$$KR^{p+1,q+1}(X, Y) \cong KR^{p,q}(X, Y), \quad (5.2)$$

这意味着

$$KR^{p-q}(X, Y) \cong KR^{p,q}(X, Y), \quad (5.3)$$

因此对于 $p \geq 0$, $KR^p(X, Y) = KR^{p,0}(X, Y)$.

利用关系 (5.3), 我们可以将正合序列 (5.1) 向右扩展直至无穷.

除了 (1, 1) 周期性 (5.2) 外, 我们还有 *Bott* (博特) 周期性

$$KR^{n+8}(X) \cong KR^n(X).$$

知道了 $\mathbf{KR}$ 群, 我们可以使用同构

$$KQ^n(X) \cong KR^{n-4}(X)$$

计算四元数 $\mathbf{KQ}$ 群. 在对合 τ 平凡的情形, $\mathbf{KR}$ 理论约化为实向量丛的标准 K 理论, 记为 $\mathbf{KO}$: $KO^n(X) \cong KR^n(X)|_{\tau=\text{id}}$.

由于同构 (5.3), 群 $KR^{p,q}(X)$ 仅依赖于差 $p - q$, 又由于 *Bott* 周期性, 它们仅依赖于数

$$j := (p - q) \pmod{8}.$$

5.2. 拓扑绝缘体的 Hilbert 丛. 数学上, 用 $\mathbf{KR}$ 理论来描述时间反演下对称的拓扑绝缘体.

回想一下, 我们记 $\pi: \mathfrak{H} \rightarrow X$ 为动量空间 $X = \text{Br}_d$ 上拓扑绝缘体的 *Hilbert* 丛. 这个丛在点 $x \in X$ 处的纤维是 Hilbert 空间 $\mathcal{H}_x$, 我们用 $\mathcal{H} = L^2(\mathfrak{H})$ 表示其平方可积截面构成

的 Hilbert 空间. 这些截面被视为对应于本征值 $E(x)$ 的物理态.

空间 $\mathcal{H}$ 上的时间反演变换由算子 Θ 给出, 它是一个反酉算子, 满足条件: $\Theta^2 = -1$ 和 $\Theta^* = -\Theta$.

拥有算子 Θ 的 Hilbert 丛 $\pi: \mathfrak{H} \rightarrow X$ 成为一个向量 Q 丛 $\pi: (\mathfrak{H}, \Theta) \rightarrow (X, \tau)$. 换句话说, 对合 τ 被拉起为 Hilbert 丛 $\pi: \mathfrak{H} \rightarrow X$ 上的反对合 Θ .

在时间反演下不变的 Hamilton 算子 $H(x)$ 应该满足条件

$$\Theta H(x) \Theta^* = H(\tau(x)), \quad x \in X.$$

因此, 如果 φ 是 H 的本征态, 即 $H(x)\varphi(x) = E(x)\varphi(x)$, 那么 $\Theta\varphi$ 是 $\Theta H \Theta^*$ 的本征态, 且具有相同的能量 E :

$$[\Theta H \Theta^*] \Theta\varphi(x) = E(\tau(x)) \Theta\varphi(x).$$

换句话说, 态 φ 和 $\Theta\varphi$ 属于具有能量 E 的同一个带. 因此, 在 T 对称条件下, 每个带是二重退化的, 并且 $(\varphi, \Theta\varphi)$ 形成 Kramers 对. 在这种情形, Hilbert 丛 $\mathfrak{H}$ 的秩是偶数, 即等于 $2N$, 其中 N 是自然数. 如果 T 是 $\mathfrak{H}$ 仅有的对称, 即每个带恰好是二重退化的, 那么 $\mathfrak{H}$ 可表为

$$\mathfrak{H} = \bigoplus_{i=1}^N \mathfrak{H}_i$$

的形式, 其中 $\mathfrak{H}_i$ 是 $\mathfrak{H}$ 的子丛, 其截面空间 $\Gamma(X, \mathfrak{H}_i)$ 由整体 Kramers 截面对 $(\varphi_i, \Theta\varphi_i)$ 生成. 记 $w^i: X \rightarrow U(2)$ 为 $\mathfrak{H}_i$ 的转移函数, 它在物理文献中称为规范 T 变换. $\mathfrak{H}_i$ 上的 T 对称变换将 w^i 送到 $w^i \circ C$, 其中 C 是 Hermite 共轭. 利用 $\mathfrak{H}_i$ 上的局部坐标 (x, v) , 算子 Θ 的作用由公式 $(x, v) \mapsto (\tau(x), w^i(x)\bar{v})$ 给出. 如果将 Θ 用到此公式的右边并利用关系 $\Theta^2 = -\text{id}_{\mathfrak{H}_i}$, 那么我们就可以得到等式

$$w^i(\tau(x))\bar{w}^i(x) = -\text{id}_{\mathcal{H}_i}, \quad \text{即} \quad (w^i)^t(\tau(x)) = -w^i(x).$$

特别地, 在不动点 $x \in X^\tau$ 上, 矩阵 $w^i(x)$ 是斜对称的.

在

$$X = \mathbb{S}^3 = \{(\alpha, \beta) \in \mathbb{C}^2: |\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1\}$$

的情形, T 对称由公式 $\tau(\alpha, \beta) = (\bar{\alpha}, -\beta)$ 给出. 它的不动点是 $(\pm 1, 0)$, 并且转移函数 $w: \mathbb{S}^3 \rightarrow U(2)$ 由如下公式给出:

$$w(\alpha, \beta) = \begin{pmatrix} \beta & \alpha \\ -\bar{\alpha} & \beta \end{pmatrix}.$$

6. Majorana 态

6.1. Majorana 零模. 设 $H(x)$ 是动量空间 X 上的 Bloch Hamilton 算子. 回顾一下, 它是 T 不变的, 如果

$$\Theta H(x) \Theta^* = H(\tau(x)), \quad x \in X.$$

考虑 Hilbert 丛 $\pi: \mathfrak{H} \rightarrow X$ 的秩为 2 并且其截面空间由整体 Kramers 截面 φ 和 $\Theta\varphi$ 生成的情形. 这对具有相同能量的截面可以看作是由 φ 和 $\Theta\varphi$ 组成的准粒子. 它的有效 Hamilton 算子具有形式

$$\tilde{H}(x) = \begin{pmatrix} 0 & \Theta H(x) \Theta^* \\ H(x) & 0 \end{pmatrix}.$$

Hamilton 算子 $\tilde{H}$ 在时间反演下是不变的, 并且 Hamilton 算子 H 具有本征值 E 的本征向量 φ 可以借助 $\tilde{H}$ 表示为如下矩阵形式:

$$\begin{pmatrix} 0 & \Theta H(x) \Theta^* \\ H(x) & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \varphi(x) \\ \Theta \varphi(x) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} E(\tau(x)) \Theta \varphi(x) \\ E(x) \varphi(x) \end{pmatrix}.$$

回想一下, Hamilton 算子 H 是自伴的, 即 $H^*(x) = H(x)$, 所以 Hamilton 算子 $\tilde{H}$ 满足关系

$$\tilde{H}^*(x) = \begin{pmatrix} 0 & H(\tau x) \\ H(x) & 0 \end{pmatrix}^* = \begin{pmatrix} 0 & H(x) \\ H(\tau x) & 0 \end{pmatrix} = \tilde{H}(\tau(x)).$$

换句话说, $\tilde{H}$ 既不是自伴的, 也不是斜对称的算子.

假设在空间 $\mathcal{H}$ 上给定了一个满足条件 $I^2 = \text{id}$, $I^* = I$ 的实结构 I .

定义 6.1 称态 ψ 为关于实结构 I 的 Majorana 态, 若 ψ 满足实条件 $I\psi = \psi$.

利用时间反演算子 Θ , 我们可以通过令

$$\mathcal{I} = \begin{pmatrix} 0 & \Theta^* \\ \Theta & 0 \end{pmatrix}$$

在 $\mathcal{H}$ 上构造实结构. 注意 $\mathcal{I}^* = \mathcal{I}$ 和 $\mathcal{I}^2 = 1$. 实结构 $\mathcal{I}$ 通过公式

$$\begin{pmatrix} 0 & \Theta^* \\ \Theta & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \varphi \\ \Theta \varphi \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \varphi \\ \Theta \varphi \end{pmatrix}.$$

作用在 Kramers 对 $\Phi = (\varphi, \Theta \varphi)$ 上. 所以 $\Phi = (\varphi, \Theta \varphi)$ 是关于实结构 $\mathcal{I}$ 的 Majorana 态.

定义 6.2 Majorana 零模是在不动点 $x_0 \in X^\tau$ 的小邻域内定义的 Majorana 态 $\Phi_0 = (\varphi_0, \Theta \varphi_0)$, 满足条件 $\varphi_0(x_0) = \Theta \varphi_0(x_0) = 0$ 且在这一点改变符号.

6.2. 解析 $\mathbb{Z}_2$ 指标. 假设算子 H , 从而 $\tilde{H}$, 是 Fredholm (弗雷德霍姆) 的. 在不动点 x_0 附近, 算子 $H(x)$ 是 Dirac (狄拉克) 算子 D 和一个不影响同伦类的二次误差项的和 (参见 [25]). 因此, 拓扑绝缘体的指标由 Dirac 算子在诸不动点的指标之和确定.

在不动点 x_0 附近, 算子 $\tilde{H}$ 可以被对应于矩阵算子

$$\mathcal{D} = \begin{pmatrix} 0 & -D \\ D & 0 \end{pmatrix}$$

的 Dirac 算子逼近. 因此, 在不动点 x_0 附近, 算子 $\tilde{H}$ 表示为斜对称算子 $\mathcal{D}$ 和不影响在该点 $\tilde{H}$ 的指标的二次误差项的和.

对于实的斜对称椭圆算子 P , Atiyah 和 Singer (参见 [5, 6]) 定义他们的解析 $\mathbb{Z}_2$ 指标为

$$\text{ind}_a P = \dim_{\mathbb{R}} \text{Ker } P \bmod 2.$$

因此, 自然地定义拓扑绝缘体的 $\mathbb{Z}_2$ 不变量 ν 为诸不动点上局部指标的和

$$\nu = \sum_{x \in X^\tau} \text{ind}_a \tilde{H}(x) = \sum_{x \in X^\tau} \dim \text{Ker } \tilde{H}(x) \bmod 2.$$

用物理术语来说, $\mathbb{Z}_2$ 不变量 ν 等于取遍所有不动点 $x \in X^\tau$ 的 Majorana 零模数的奇偶性.

7. 绝缘体的拓扑 $\mathbb{Z}_2$ 指标

7.1. 拓扑陈 $\mathbb{Z}_2$ 指标. 我们在这里构造三维对合空间 (X, τ) 的拓扑 $\mathbb{Z}_2$ 指标. 假设 Hilbert

丛 $\pi: \mathfrak{H} \rightarrow X$ 的秩为 2, 并且规范群恰为 $U(2)$. Hilbert 丛 $(\mathfrak{H}, \Theta) \rightarrow (X, \tau)$ 上的反对合 Θ 与 $U(2)$ 上的自然对合 $\vartheta: g \mapsto -g^t$ 相容: $w \circ \tau = \vartheta \circ w$, 其中 w 是转移函数. 换句话说, w 定义了同变映射 $w: (X, \tau) \rightarrow (U(2), \vartheta)$.

从奇数维流形 X^d 到群 $U(n)$ 的光滑映射 $g: X \rightarrow U(n)$ 的奇陈特征标 (*odd Chern character*) 由公式

$$\text{Ch}(g) = \sum_{k=0}^{(d-1)/2} \text{Ch}_{2k+1}(g) = \sum_{k=0}^{(d-1)/2} (-1)^k \frac{k!}{(2k+1)!} \text{tr}[(g^{-1}dg)^{2k+1}]$$

确定 (参见 [11]). 在三维情形使用这个公式, 我们可以引入 拓扑指标

$$\text{ind}_t g = \frac{1}{4\pi^2} \int_X \text{Ch}_3(g) = -\frac{1}{24\pi^2} \int_X \text{tr}(g^{-1}dg)^3.$$

这个数也称为映射 g 的 旋转数. 由于 T 对称, 转移函数 w 的拓扑指标 $\text{ind}_t w$ 在模 $\mathbb{Z}_2$ 的情形定义 (参见 [17]).

断言三维绝缘体的拓扑 $\mathbb{Z}_2$ 指标恰为解析 $\mathbb{Z}_2$ 指标, 即

$$\nu = \text{ind}_t w,$$

可视为 Atiyah-Singer 指标定理在我们的设定下的类比.

7.2. Kane-Mele 不变量. 论文 [16] 中提出了拓扑 $\mathbb{Z}_2$ 指标的另一种定义. 这个称为 KM 不变量的不变量由以下公式定义:

$$\text{KM}(X) = \prod_{x \in X^\tau} \frac{\text{pf}[w(x)]}{\sqrt{\det[w(x)]}}.$$

正如之前指出的, 转移函数 $w(x)$ 在不动点 $x \in X^\tau$ 上是一个斜对称矩阵, 有 Pfaff (普法夫) 式 (Pfaffian) 记作 $\text{pf}[w(x)]$.

我们回顾一下 Pfaff 式的定义. 设 $A = (a_{ij})$ 是一个斜对称 $(2n) \times (2n)$ 矩阵. 为其关联一个双向量

$$\Omega = \sum_{i < j} a_{ij} e_i \wedge e_j,$$

其中 $\{e_i\}$ 是 $\mathbb{R}^{2n}$ 中的标准规范正交基. 那么矩阵 A 的 Pfaff 式 $\text{pf}(A)$ 由以下等式定义:

$$\frac{1}{n!} \Omega^n = \text{pf}(A) e_1 \wedge \cdots \wedge e_{2n}$$

Pfaff 式 $\text{pf}(A)$ 具有以下性质:

1. $\text{pf}(A)^2 = \det(A)$, $\text{pf}(\lambda A) = \lambda^n \text{pf}(A)$;
2. $\text{pf}(BAB^t) = \det(B) \text{pf}(A)$, $\text{pf}(A^t) = (-1)^n \text{pf}(A)$.

众所周知, 方阵 A 满足恒等式

$$\ln \det(A) = \text{tr} \ln(A).$$

当矩阵 A 是斜对称时, 这个恒等式变换为

$$2 \ln \text{pf}(A) = \text{tr} \ln(A).$$

利用以下公式 (参见 [17]) 我们可以建立 KM 不变量与拓扑 $\mathbb{Z}_2$ 指标之间的关系:

$$\sum_{x \in X^\tau} \ln \text{pf}[w(x)] = \frac{1}{2} \text{ind}_t w,$$

通过对此等式取幂, 我们得到联系 Pfaff 式的乘积与拓扑 $\mathbb{Z}_2$ 指标的等式:

$$\prod_{x \in X^\tau} \text{pf}[w(x)] = \exp \left\{ 2\pi i \frac{\text{ind}_t w}{2} \right\} = (-1)^{\text{ind}_t w}.$$

在诸不动点 $x \in X^\tau$ 上设定行列式 $\det[w(x)]$ 等于 1, 我们就可得到在这些点处的 $\text{pf}[w(x)]$ 等于 1 或 -1 . 因此, 等式左侧的乘积等于 $\text{KM}(X)$, 并且在其中的 Pfaff 式替换为它们的符号时不变. 因此, 我们得到

$$\text{KM}(X) = \prod_{x \in X^\tau} \text{sgn}(\text{pf}[w(x)]) = (-1)^{\text{ind}_t w}.$$

利益冲突 作者声明没有利益冲突.

致谢 (略)

参考文献

- [1] Abramovich, G., Kalugin, P.: Clifford modules and symmetries of topological insulators. *Int. J. Geom. Methods in Phys.*, 9(3), 1250023, 1–31 (2012)
- [2] Ando, Y.: Topological Insulator Materials. *J. Phys. Soc. Jpn.*, 82, 102001 (2013)
- [3] Ashcroft, N. W., Mermin, N. D.: *Solid State Physics*, Saunders, New York, 1976
- [4] Atiyah, M. F.: *K-theory*, Benjamin, New York, 1967
- [5] Atiyah, M. F., Singer, I. M.: Index theory for skew-adjoint Fredholm operators. *Publ. Math. Inst. Haut. Étud. Sci.*, 37, 5–26 (1969)
- [6] Atiyah, M. F., Singer, I. M.: The index of elliptic operators, V. *Ann. Math.*, 93, 139–149 (1971)
- [7] Avron, J. E., Seiler, R., Simon, B.: Homotopy and quantization in condensed matter physics. *Phys. Rev. Lett.*, 51(1), 2185 (1990)
- [8] Berry, M.: Quantum phase factors accompanying adiabatic changes. *Proc. R. Soc. London*, A392, 45 (1984)
- [9] Berezin, F. A., Shubin, M. A.: *The Schrödinger Equation*, Kluwer, Boston, 1991
- [10] Fox, R.: Homotopy groups and torus homotopy groups. *Ann. Math.*, 49(2), 471–510 (1948)
- [11] Getzler, E.: The odd Chern character in cyclic homology and spectral flow. *Topology*, 32(3), 489–507 (1993)
- [12] Goodman, R., Wallach, N. R.: *Symmetry, Representations and Invariants*, Springer, Dordrecht, 2009
- [13] Hasan, M. Z., Kane, C. L.: Colloquium: Topological insulators. *Rev. Mod. Phys.*, 82, 3045 (2010)
- [14] Heinzner, P., Huckleberry, A., Zirnbauer, M.: Symmetry classes of disordered fermions. *Commun. Math. Phys.*, 257, 725–771 (2005)
- [15] Kane, C. L., Mele, E. J.: Quantum spin Hall effect in graphene. *Phys. Rev. Lett.*, 95, 226801 (2005)
- [16] Kane, C. L., Mele, E. J.: $\mathbb{Z}_2$ topological order and the quantum spin Hall effect. *Phys. Rev. Lett.*, 95, 146802 (2005)
- [17] Kaufmann, R. M., Dan, L., Wehefritz-Kaufmann, B.: Topological insulators and K-theory, arXiv:1510.08001
- [18] Kennedy, R.: *Homotopy Theory of Topological Insulators*, Inagural-Dissertation for the University Köln, 2014
- [19] Kitaev, A.: Periodic table for topological insulators and superconductors. *Adv. Theor. Phys.*, AIP Conf. Proc., 1134, 22–30 (2009)
- [20] Laughlin, B.: Quantized Hall conductance in two dimensions. *Phys. Rev.*, B23, 5232 (1981)
- [21] Lifschitz, E. M., Pitaevskii, L. P.: *Statistical Physics, Part 2. Theory of Condensed Matter*, Pergamon Press, Oxford, 1980

(下转 50 页)

兴趣是很好的. 我认为这在我一生的研究中被证明是非常有用的. 我的建议是, 如果可能的话, 不要过早地专业化. 但我也明白, 我们现在的制度不同了, 学生不得不更早地专业化. 这在一定程度上是因为学科在不断发展, 因此你不可避免地会进入一个已经很难学习的分支这样的事实. 例如, 当我年轻的时候, 图论只有一两本书, 如果你今天读它, 其中很多内容会被认为是非常初等的. 其他领域当然也在同样快地发展. 因此, 对于其他领域的目标是什么有某个想法是困难的, 但我仍然认为这是很好的. 它们试图说的主要事情是什么? 它们有什么目标? 以一种方式而不是另一种方式看待它有什么好处? 在数学的某些大领域, 我对其中正在发生什么几乎一无所知. 不过我还是尽量去理解一些.



László Lovász 和 Raffaella Mulas 在 Max Planck 数学研究所, 2022 年 11 月
Jürgen Jost 摄

RM: 我喜欢这个建议. 我最后一个问题就是, 您为什么认为今天继续研究图很重要?

LL: Erdős 有一个观点, 如果有问题, 就必须去问. 尤其是在图论领域, 他擅长发现好的问题——能够引发更多问题的问题. 最终, 这导致基于他的问题和猜想的许多图论分支的产生. 如今, 在其他科学的各个领域使用大图和大型网络似乎是不可避免的. 我们从疫情中看到了这样一个例子: 如果我们必须考虑谁与谁见面, 那么能够对疫情的传播说些什么, 理解网络性质是至关重要的. 当然, 例如在脑科学研究和生态研究中网络也是需要的. 因此, 带着极限或不带极限, 研究非常大的图及其性质, 以及如何对其进行建模和研究, 这样的问题都非常重要. 这些都是非常困难的问题, 因此我认为研究大图是一个令人兴奋的新领域.

RM: 我当然完全同意您的观点. 非常感谢您为我们带来了这非常有趣和鼓舞人心的采访!

(陆柱家 译 童欣 校)

(上接 35 页)

- [22] Sato, M., Ando, Y.: Topological superconductors: a review. Rep. Progress Phys., 80, 076501 (2017)
- [23] Sergeev, A. G.: Spin geometry of Dirac and noncommutative geometry of Connes. Proc. Steklov Institute, 298, 256–293 (2017)
- [24] Sergeev, A. G.: Applications of noncommutative geometry in analysis and mathematical physics. Proc. Moscow Math. Society, 81(2), 123–167 (2020)
- [25] Shen, S. Q.: Topological Insulators: Dirac Operators in Condensed Matters, Springer, Berlin, 2013
- [26] Thouless, D. J., Kohmoto, N., Nightingale, M. P., et al.: Quantized Hall conductance in a two-dimensional periodic potential. Phys. Rev. Lett., 49, 405–408 (1982)
- [27] Qi, X. L., Zhang, S. C.: Topological insulators and superconductors. Rev. Mod. Phys., 83, 1057 (2011)

(林家梁 译 姚一隽 校)